

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và $u_2 = -8$. Công bội q của cấp số nhân là

- A. $q = -4$. B. $q = -\frac{1}{4}$. C. $q = 10$. D. $q = -10$.

Câu 2. Trọng lượng của 20 củ sâm trong một lô củ sâm được thu hoạch sau sáu năm trồng tại một cơ sở trồng sâm Lai Châu có bảng tần số ghép nhóm sau (đơn vị: gam):

Nhóm	[40;45)	[45;50)	[50;55)	[55;60)
Tần số	3	7	8	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) là

- A. 8,6. B. 6,7. C. 3,3. D. 9,5.

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \tan x$ là

- A. $\mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. B. $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
C. $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. D. $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(-1;-1;2)$ và $N(1;3;4)$. Đường thẳng MN có phương trình chính tắc là

- A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z+4}{2}$. B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}$.
C. $\frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$. D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+2}{2}$.

Câu 5. Nghiệm của phương trình $\log_2 x = 3$ là

- A. $x = 8$ B. $x = 5$. C. $x = \frac{3}{2}$. D. $x = 6$.

Câu 6. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{d}$. Biểu thức vector nào sau đây là đúng?

- A. $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$. B. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$. C. $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$. D. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x-2} > 9$ là

- A. $(2; +\infty)$. B. $(4; +\infty)$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(5; +\infty)$.

Câu 8. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, O là giao điểm của AC và BD , M là trung điểm của AD . Góc nào sau đây là góc phẳng nhị diện của góc nhị diện $[B, AD, S]$?

- A. $\widehat{SAB}$. B. $\widehat{SDB}$. C. $\widehat{SMO}$. D. $\widehat{SMB}$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt cầu (S) có phương trình $(x-5)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 4$ có bán kính bằng

- A. 4. B. 8. C. 16. D. 2.

Câu 10. Xét hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x^2 - 4x + 4$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = 3$. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình (H) quanh trục Ox .

A. $\frac{33\pi}{5}$.

B. 33.

C. $\frac{33}{5}$.

D. 33π .

Câu 11. Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là $3a^2$ và chiều cao bằng $6a$. Thể tích của khối chóp bằng

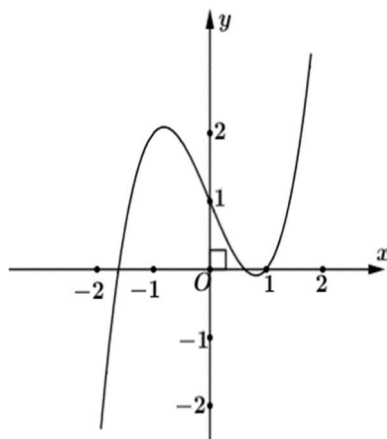
A. $9a^3$.

B. $6a^3$.

C. $18a^3$.

D. $3a^3$.

Câu 12. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào?



A. $y = x^3 + 2x^2 + 1$.

B. $y = x^3 - 2x^2 + 1$.

C. $y = -x^3 + 2x^2 + 1$.

D. $y = x^3 - 2x + 1$.

PHẦN II. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một hãng xe ô tô công nghệ phân tích dữ liệu các cuộc xe được đặt qua ứng dụng. Theo thống kê: 40% tổng số cuộc xe được đặt vào giờ cao điểm, và 60% còn lại được đặt vào giờ bình thường. Vấn đề khiến hãng đau đầu nhất là tình trạng khách hàng đặt xe nhưng sau đó lại hủy chuyến do phải chờ đợi lâu. Tỷ lệ khách hủy chuyến được ghi nhận như sau:

- Đối với các cuộc xe đặt vào giờ cao điểm, tỷ lệ hủy chuyến là 15%.
- Đối với các cuộc xe đặt vào giờ bình thường, tỷ lệ hủy chuyến chỉ là 5%.

Hệ thống chọn ngẫu nhiên một cuộc xe đã được đặt trong ngày để kiểm tra.

a) Xác suất để cuộc xe ngẫu nhiên này rơi vào tình trạng bị khách hủy là 9%.

b) Giả sử cuộc xe được chọn thực sự bị khách hủy, xác suất để cuộc xe đó được đặt vào giờ cao điểm là $\frac{2}{3}$.

c) Xác suất để cuộc xe được chọn đặt vào giờ cao điểm nhưng bị khách hủy là 0,06.

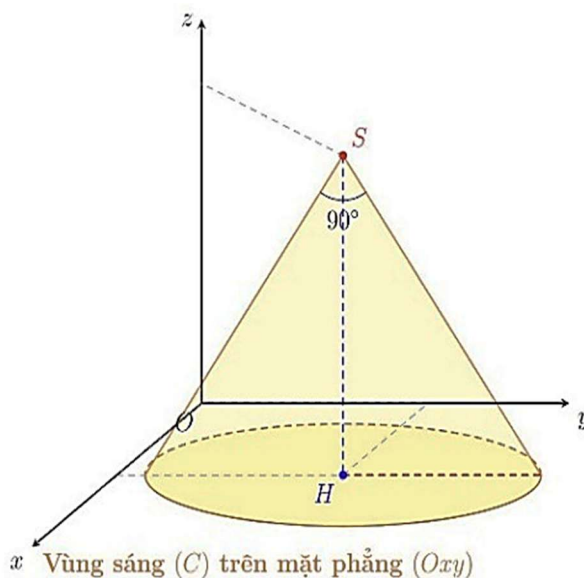
d) Nếu cuộc xe được chọn đặt vào giờ bình thường, xác suất để cuộc xe này bị hủy là 0,03.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$ (mặt phẳng (Oxy)

tương ứng với nền nhà, đơn vị đo là mét). Một bóng đèn được treo tại điểm $S(3;4;4)$. Bóng đèn phát ra một chùm sáng hình nón tròn xoay có trục vuông góc với nền nhà và góc ở đỉnh nón bằng 90° . Chùm sáng tạo ra trên nền nhà một vùng được chiếu sáng là một hình tròn (C) (bao gồm cả đường tròn biên).

a) Một con kiến bò dọc theo mép ngoài của vùng sáng (C) từ điểm $A(7;4;0)$ đến điểm $B(3;0;0)$. Quãng đường ngắn nhất con kiến phải di chuyển là $4\sqrt{2}$ m.

b) Tâm của vùng sáng (C) trên mặt nền nhà là điểm $I(3;4;0)$.



- c) Một camera an ninh được đặt tại điểm $K(-1;1;3)$. Khoảng cách lớn nhất từ camera K đến một điểm M bất kỳ thuộc vùng sáng (C) bằng $3\sqrt{10}$ m.
- d) Diện tích của vùng được chiếu sáng (C) trên nền nhà bằng 8π (m²).

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x + 2}{x - 1}$ có đồ thị là (C) .

- a) Hàm số đã cho có tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- b) Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) cắt hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2.
- c) Tâm đối xứng của đồ thị (C) là một điểm nằm trên đường thẳng có phương trình $y = 2x + 1$.
- d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị (C) bằng 10.

Câu 4. Một doanh nghiệp lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà xưởng. Công suất phát điện của hệ thống $P(t)$ (đơn vị: kW) phụ thuộc vào thời gian t trong ngày. Biết rằng trong khoảng thời gian có ánh sáng mặt trời từ 6h00 sáng đến 18h00 cùng ngày, công suất được mô hình hóa bởi hàm số lượng giác:

$P(t) = 40\pi \sin\left(\frac{\pi(t-6)}{12}\right)$ với $t \in [6;18]$ là thời điểm trong ngày (tính bằng giờ). Điện năng hệ thống sản xuất ra (đơn vị: kWh) chính là tích phân của công suất theo thời gian.

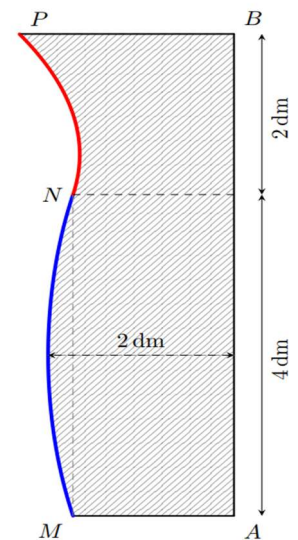
- a) Công suất phát điện của hệ thống vào lúc 10h00 sáng là 20π kW.
- b) Tổng lượng điện năng hệ thống sản xuất được trong một ngày (từ 6 h 00 đến 18 h 00) là 960 kWh.
- c) Giả sử doanh nghiệp bán điện cho điện lực với giá 3000VNĐ/kWh trong khung giờ từ 10h00 đến 14h00, và 2000VNĐ/kWh cho các giờ còn lại. Tổng số tiền doanh nghiệp thu được trong một ngày là 2,5 triệu đồng.
- d) Công suất phát điện của hệ thống đạt cực đại vào lúc 12h00 trưa.

PHẦN III. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A và hình chiếu vuông góc của điểm A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với tâm của đường tròn ngoại tiếp ΔABC . Gọi G là trọng tâm của ΔABC . Biết $AB = 2$, $AC = 4$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AG và CC' (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 2. Một xưởng sản xuất gốm sứ mỹ nghệ cần tạo hình một chiếc bình hoa cỡ lớn. Chiếc bình được tạo hình bằng cách cho một hình phẳng (H) (phần gạch chéo trong hình vẽ) quay một vòng quanh trục đường thẳng AB . Đường biên bên trái của hình (H) (không nằm trên trục AB) được cấu tạo từ hai đường cong tiếp giáp với nhau tại điểm N , trong đó:

- Cung elip MN là một phần của đường elip đối xứng nhận đường thẳng AB làm trục đối xứng. Biết cung elip này có chiều dài dọc theo trục quay bằng 4 dm và nhận hình chiếu vuông góc của vị trí phình to nhất của elip lên trục AB làm trung điểm. Khoảng cách lớn nhất từ cung elip MN đến trục quay AB đạt 2 dm.
- Cung parabol NP là một phần của đường parabol có bề lõm quay về phía trục đường thẳng AB , kéo dài một đoạn có chiều dài dọc theo trục quay bằng 2 dm.



Để thành bình liên tục và mượt mà, tiếp tuyến của cung elip MN và cung parabol NP tại điểm tiếp giáp N là trùng nhau. Biết tại điểm mút M và điểm kết nối N , khoảng cách đến trục quay AB là bằng nhau

và đúng bằng $\sqrt{3}$ dm; khoảng cách từ điểm mút P đến trục AB bằng $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ dm. Giả sử bề dày thành bình không đáng kể, hãy tính sức chứa tối đa của chiếc bình này theo đơn vị lít nước? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

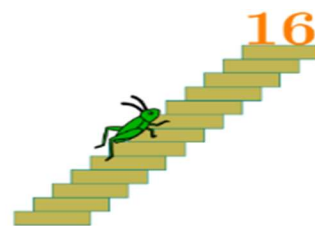
Câu 3. Trong lúc bị bắt ở nhà nhốt thóc, Tấm đã chia số thóc mình nhốt được cho 3 chú chim sẻ là Sẻ Nâu, Sẻ Ngô và Sẻ Vàng. Lượt đầu Tấm cho Sẻ Nâu 1 hạt, Sẻ Ngô 2 hạt, Sẻ Vàng 3 hạt. Lượt tiếp theo, Tấm cho Sẻ Nâu 4 hạt, Sẻ Ngô 5 hạt, Sẻ Vàng 6 hạt. Quy luật là lượt sau mỗi chú chim sẻ được ăn nhiều hơn lượt trước của chính mình đúng 3 hạt. Cho đến lượt cuối cùng, khi số thóc không còn đủ theo quy luật, chú chim Sẻ Nâu đã ăn hết toàn bộ số thóc còn lại đó. Sau khi chia xong, Tấm nhằm tính chú chim Sẻ Nâu đã ăn tổng cộng 110 hạt. Hỏi ban đầu Tấm có tất cả bao nhiêu hạt thóc?

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;4;5)$, $B(4;3;5)$, $C(6;1;1)$ và mặt phẳng $(P): x-1=0$. Điểm M thay đổi trong không gian thỏa mãn hệ thức $MB^2 + MC^2 = 30$ và điểm N thuộc mặt phẳng (P) sao cho diện tích tam giác AIN bằng $12\sqrt{2}$, với I là trung điểm của đoạn thẳng BC . Giá trị lớn nhất của độ dài đoạn thẳng MN bằng bao nhiêu?

Câu 5. Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại xe máy điện. Giả sử khi sản xuất và bán hết x chiếc xe máy điện, tổng số tiền doanh nghiệp thu được (đơn vị: nghìn đồng) là $f(x) = 10000x - x^2$ và chi phí (đơn vị: nghìn đồng) doanh nghiệp chi ra cho một sản phẩm là $g(x) = x + 6000 + \frac{2000}{x}$. Để lập quỹ xử lý

pin thải, nhà nước dự định áp mức thuế phụ thu trên một chiếc xe bán được là t (nghìn đồng). Mức thuế phụ thu t (trên một đơn vị sản phẩm) sao cho nhà nước nhận được số tiền thuế phụ thu lớn nhất và doanh nghiệp cũng thu được lợi nhuận lớn nhất theo mức thuế phụ thu đó là bao nhiêu nghìn đồng?

Câu 6. Một con châu chấu cần hoàn thành việc nhảy lên một cầu thang có 16 bậc. Biết rằng mỗi bước, con châu chấu chỉ có thể nhảy 1 bậc hoặc nhảy 2 bậc. Giả sử người ta liệt kê tất cả các cách khác nhau để con châu chấu hoàn thành 16 bậc thang này. Chọn ngẫu nhiên một cách nhảy từ danh sách vừa lập. Tính xác suất để cách được chọn không có bất kỳ hai lần nhảy 2 bậc nào diễn ra liên tiếp nhau. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



---HẾT---